

PRAKTIKUM 2
VERSION CONTROL WITH GIT & GITHUB

(Commit, Push, Update, Download Repository, Pull & Clone Project)

Pokok/Sub Bahasan	Integrasi Sistem
Alokasi Waktu	2 x 120 menit
Tempat	Laboratorium

1. Tujuan

- a. Mahasiswa mampu memahami fungsi commit dalam menyimpan perubahan pada repository lokal.
- b. Mahasiswa mampu melakukan push untuk mengirim perubahan dari lokal ke GitHub.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan langkah-langkah upload repository lokal ke GitHub untuk pertama kali.
- d. Mahasiswa mampu melakukan update repository, baik dari lokal ke GitHub maupun mengambil perubahan dari GitHub ke lokal.
- e. Mahasiswa mampu melakukan download atau clone repository dari GitHub ke komputer lokal.
- f. Mahasiswa mampu meningkatkan keterampilan kolaborasi dalam pengelolaan kode menggunakan Git dan GitHub.

2. Alat dan

Bahan

Alat :

- a. Laptop/PC dengan koneksi internet.
- b. Browser (Google Chrome, Firefox, dsb).
- c. Laravel 12
- d. Php 8.2
- e. Composer
- f. Node Js
- g. VsCode
- h. MySql/Sqlite

Bahan :

- a. Git
- b. Akun GitHub
- c. Local Folder

3. Teori Singkat

Commit pada Git merupakan proses menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada repository lokal. Setiap commit mencatat detail perubahan melalui pesan yang ditulis oleh pengembang sehingga riwayat pengembangan dapat ditelusuri dengan baik. Setelah commit dibuat, perubahan tersebut hanya tersimpan di komputer lokal, belum masuk ke GitHub. Untuk mengirimkan perubahan dari lokal ke GitHub, digunakan perintah push. Push berfungsi sebagai jembatan agar hasil kerja dapat dilihat,

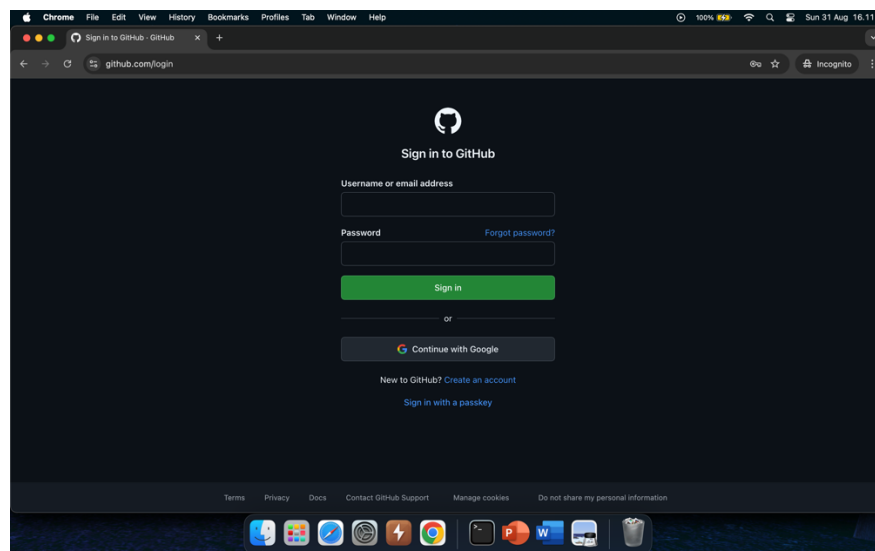
dibagikan, dan dikelola bersama tim melalui repository online di GitHub.

Selain itu, ada istilah upload repository yang biasanya merujuk pada proses mengirimkan project untuk pertama kali dari komputer lokal ke GitHub. Setelah repository berada di GitHub, pengguna bisa melakukan update repository, baik dengan menambahkan perubahan dari lokal ke GitHub menggunakan push, maupun mengambil pembaruan dari GitHub ke lokal dengan pull. Sedangkan download repository biasanya dilakukan dengan perintah clone, yaitu menyalin seluruh isi repository beserta riwayat commit ke komputer lokal, atau menggunakan opsi “Download ZIP” di GitHub untuk mengambil file tanpa riwayat versi. Dengan pemahaman commit, push, upload, update, dan download repository, pengembang dapat mengelola kode secara efektif dalam kerja individu maupun kolaboratif.

4. Langkah Kerja

a. Commit pada GitHub

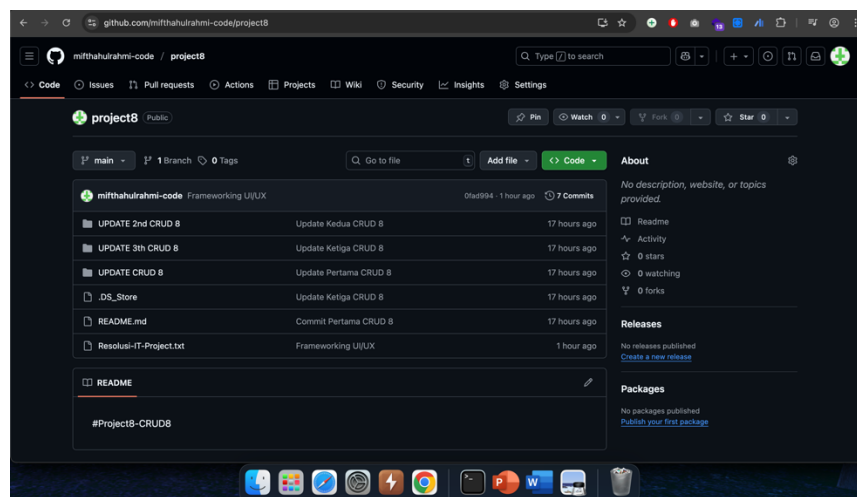
1) Login pada akun GitHub



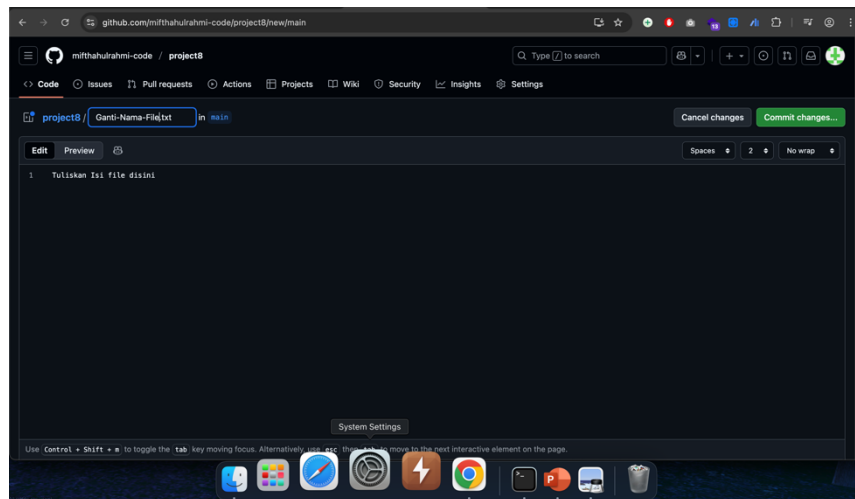
2) Pilih Repository yang akan dibuat commit

3) Klik add

4) Klik + Create New File

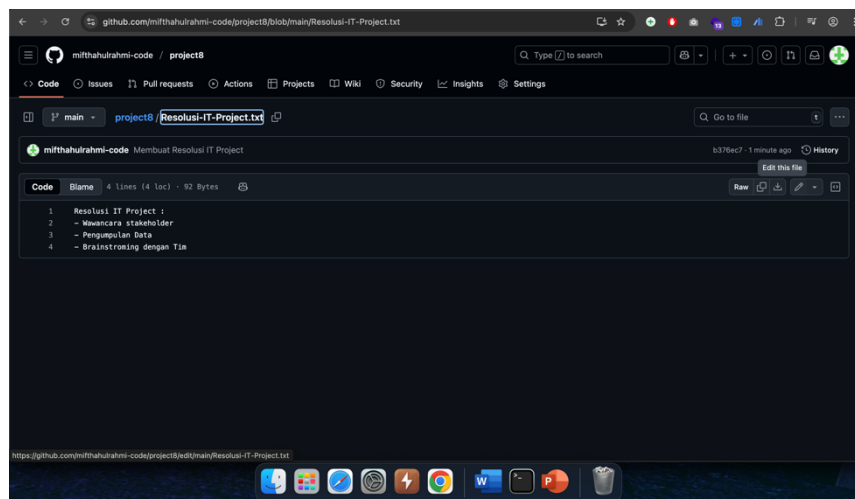


5) Ganti nama file beserta format file (contoh .txt, .html, .php, dll)



6) Isi file sesuai kebutuhan

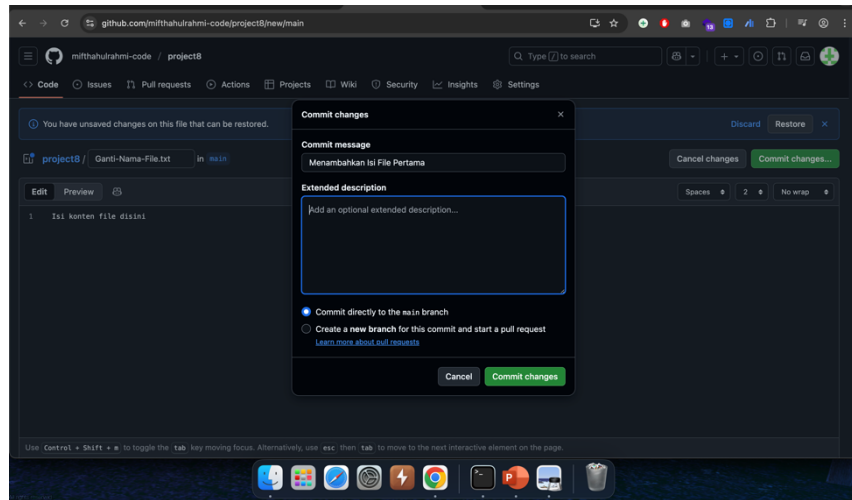
7) Klik Commit Changes → akan muncul jendela Commit changes



8) Pada jendela commit changes, silahkan diisi kolom commit messages.

9) Isian untuk kolom Extended description boleh diisi atau tidak (opsional)

10) Pastikan pilihan “Commit directly to the main branch” telah dipilih



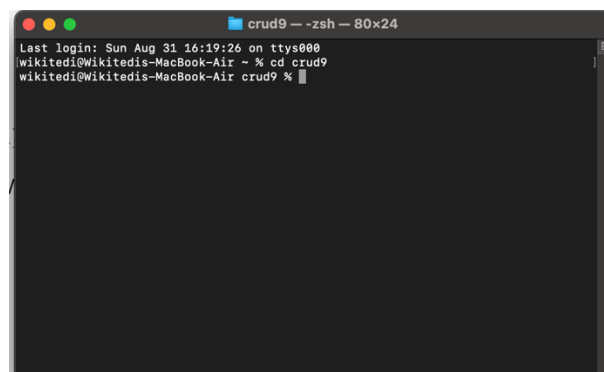
11) Klik Commit changes

b. Push/Upload Local Folder ke GitHub

1) Copy url repository pada GitHub yang akan dilalukan push



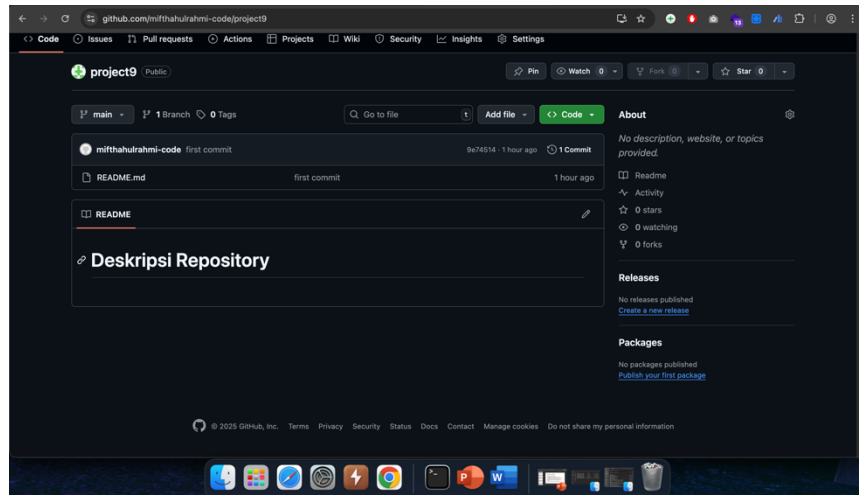
2) Buka command prompt/terminal dan arahkan directory pada folder yang akan di push/upload pada GitHub, dan masukkan command berikut ini :



- *echo "# Deskripsi Repository" >> README.md*
- *git init*
- *git add README.md*
- *git commit -m "first commit"*
- *git branch -M main git remote add origin <url repo di GitHub>*
- *git push -u origin main*

```
crud9 — zsh — 115x23

Last login: Sun Aug 31 16:19:26 on ttys000
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % cd crud9
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % echo "# Deskripsi Repository" >> README.md
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % git init
Initialized empty Git repository in /Users/wikitedi/crud9/.git/
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % git add README.md
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 9e74514] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % git remote add origin https://github.com/mifthahulrahmi-code/project9.git
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 238 bytes | 238.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mifthahulrahmi-code/project9.git
 * [new branch]    main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ %
```

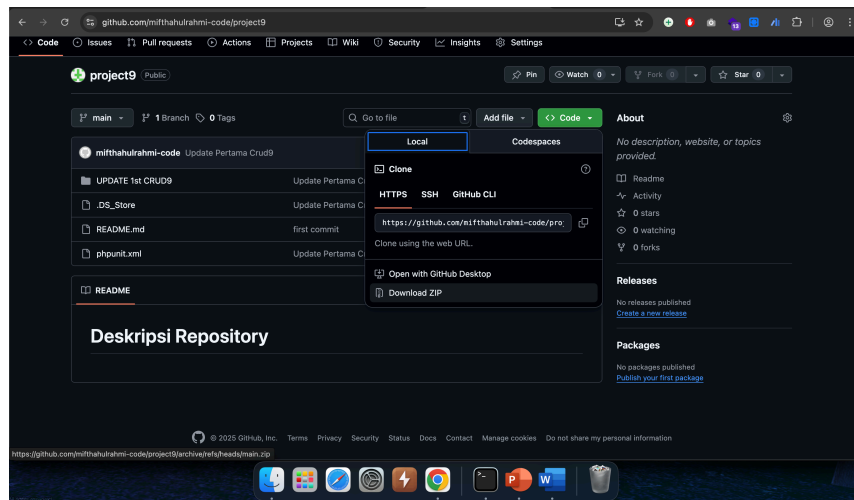


c. Update Repository Local Folder ke GitHub

- 1) Test dengan melakukan beberapa perubahan pada local folder yang telah di push/upload pada pembahasan sebelumnya (contoh : menambahkan folder dan file)
- 2) Buka command prompt/terminal dan arahkan pada directory folder yang akan di push/upload pada GitHub, dan masukkan command berikut ini :
 - `git status`
 - `git add .`
 - `git commit -m "Update folder dan file terbaru"`
 - `git push origin main`

d. Download Repository Github ke Local Folder

- 1) Akses repository yang akan didownload
- 2) Klik menu `<> Code`
- 3) Klik Download ZIP



e. Git Pull pada GitHub

- 1) Buka repository target pada GitHub
- 2) Sebagai contoh Buat file baru pada GitHub

```

crud9 — -zsh — 80x24
Last login: Sun Aug 31 19:19:01 on ttys000
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air ~ % cd crud9
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air crud9 % git remote -v
origin https://github.com/mifthahulrahmi-code/project9.git (fetch)
origin https://github.com/mifthahulrahmi-code/project9.git (push)
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air crud9 % git pull origin main
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 1.21 KiB | 177.00 KiB/s, done.
From https://github.com/mifthahulrahmi-code/project9
* branch main -> FETCH_HEAD
a1efde3..8429712 main -> origin/main
Updating a1efde3..8429712
Fast-forward
 Contoh-Git-Pull.html | 12 ++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 Contoh-Git-Pull.html
wikitedi@Wikitedis-MacBook-Air crud9 %

```

- 3) Buka command prompt/terminal dan arahkan pada directory folder yang akan di push/upload pada GitHub, dan masukkan command berikut ini :

- git remote -v
- git pull origin main

f. Git Clone pada GitHub

- Buka repository target pada GitHub
- Copy URL Repository
- Buka command prompt/terminal dan arahkan pada directory folder yang akan di push/upload pada GitHub, dan masukkan command berikut ini :
 - *git clone <url repo di GitHub>*